

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №4
Синтез оптимального управления
Метод динамического программирования
Вариант 21

Выполнил студент
Проверил преподаватель

Мовчан Игорь Евгеньевич, R3480
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Построение оптимального регулятора	2
2	Доказательство оптимальности	5
3	Общие выводы	7

1 Построение оптимального регулятора

Рассмотрим линейный объект с начальными условиями $x(0)$:

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

Матрицы возьмём согласно варианту:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задачей поставим построить оптимальный регулятор с помощью метода динамического программирования Беллмана, минимизирующего следующий критерий:

$$J = \int_0^\infty x^T(\tau)Qx(\tau) + ru^2(\tau)d\tau$$

Параметр $r > 0$ и матрицу $Q \succcurlyeq 0$ примем в виде

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad r = 5$$

Начнём решение задачи с выбора функции Беллмана:

$$S = \psi_1 x_1^2 + \psi_{12} x_1 x_2 + \psi_2 x_2^2$$

Найдём её частные производные:

$$\frac{\partial S}{\partial x_1} = 2\psi_1 x_1 + \psi_{12} x_2, \quad \frac{\partial S}{\partial x_2} = \psi_{12} x_1 + 2\psi_2 x_2$$

Оптимальное управление u^* определяется из условия минимума:

$$u^* = -\frac{1}{2r} b^T \frac{\partial S}{\partial x} = -\frac{1}{10} \left(\frac{\partial S}{\partial x_1} + \frac{\partial S}{\partial x_2} \right)$$

$$u^* = -\frac{1}{10} [(2\psi_1 + \psi_{12})x_1 + (\psi_{12} + 2\psi_2)x_2]$$

Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана для нашей системы:

$$x^T Q x + \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^T A x - \frac{1}{4r} \left[b^T \frac{\partial S}{\partial x} \right]^2 = 0$$

Подставим значения и сгруппируем слагаемые при степенях x :

$$x^T Q x = 2x_1^2 + x_2^2$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^T A x = (2\psi_1 x_1 + \psi_{12} x_2) x_2 + (\psi_{12} x_1 + 2\psi_2 x_2) (5x_1 - 4x_2)$$

$$\frac{1}{4r} \left(b^T \frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{20} [(2\psi_1 + \psi_{12}) x_1 + (\psi_{12} + 2\psi_2) x_2]^2$$

Приравнивая коэффициенты при x_1^2 , $x_1 x_2$ и x_2^2 к нулю, получаем искомую систему алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} 2 + 5\psi_{12} - \frac{1}{20}(2\psi_1 + \psi_{12})^2 = 0 \\ 2\psi_1 - 4\psi_{12} + 10\psi_2 - \frac{1}{10}(2\psi_1 + \psi_{12})(\psi_{12} + 2\psi_2) = 0 \\ 1 + \psi_{12} - 8\psi_2 - \frac{1}{20}(\psi_{12} + 2\psi_2)^2 = 0 \end{cases}$$

Решение данной системы:

$$\psi_1 \approx 7.8061, \quad \psi_{12} \approx 3.1024, \quad \psi_2 \approx 0.4160$$

Оптимальные коэффициенты усиления регулятора:

$$K_1 = \frac{1}{2r}(2\psi_1 + \psi_{12}) \approx 1.8715$$

$$K_2 = \frac{1}{2r}(\psi_{12} + 2\psi_2) \approx 0.3934$$

Таким образом, оптимальный закон управления:

$$u(t) = -1.8715x_1(t) - 0.3934x_2(t)$$

Промоделируем систему с начальными условиями $x(0)$. На рисунках 1-3 приведены результаты - на них видим, что управление успешно сводит состояния системы к нулю. Успех!

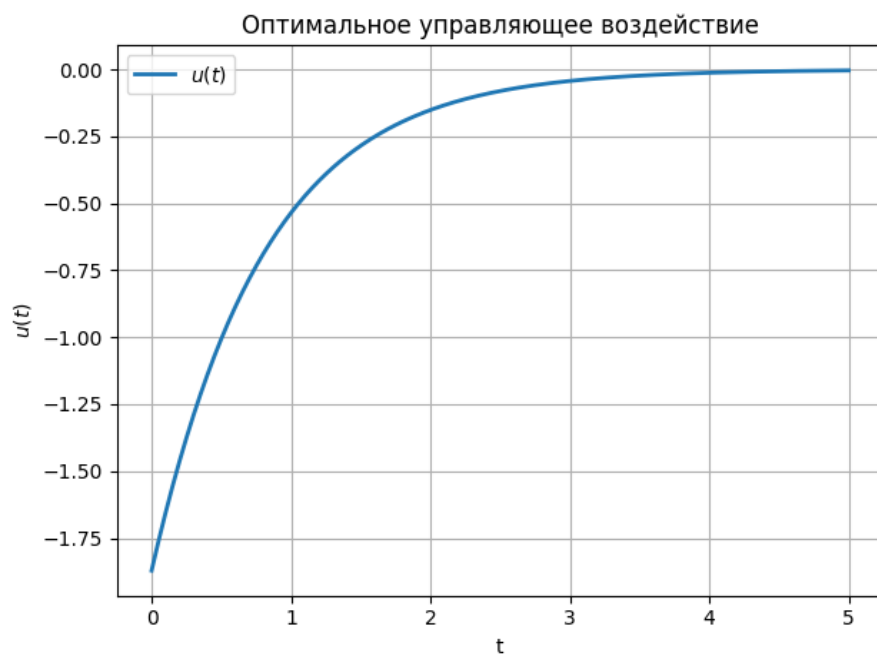


Рис. 1: График формируемого оптимального управления $u(t)$

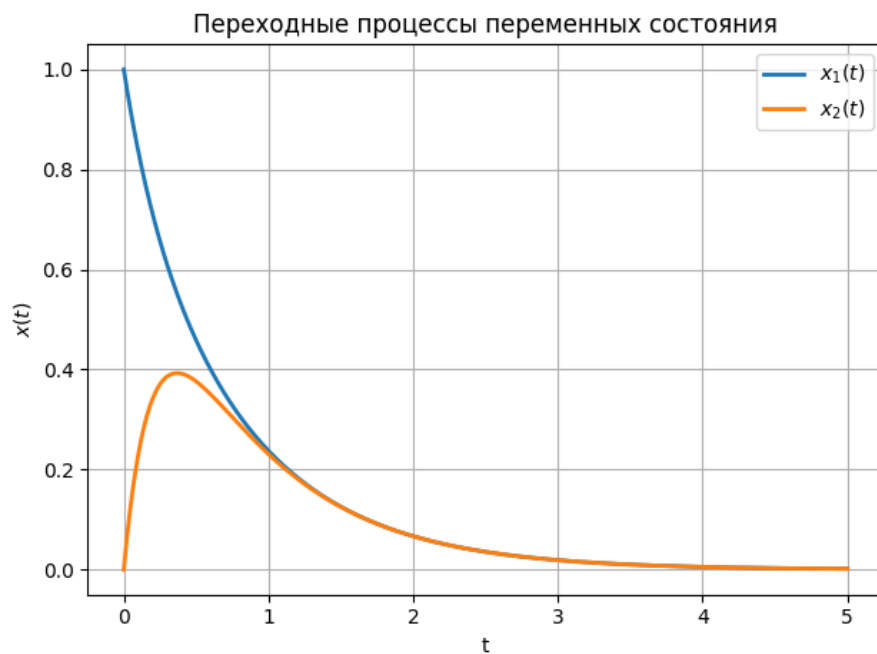


Рис. 2: Графики состояний системы при оптимальном управлении $u(t)$

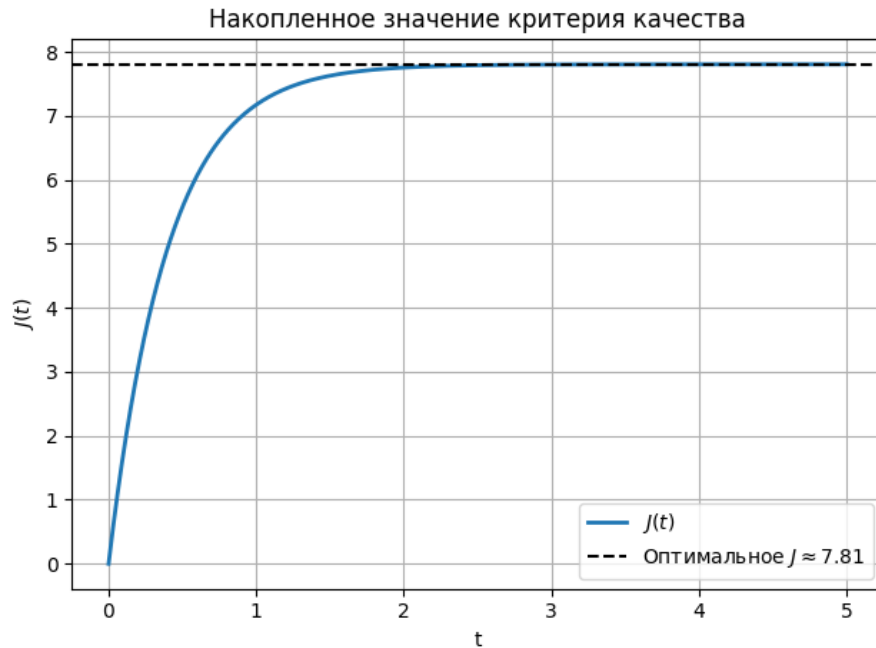


Рис. 3: График накопления критерия качества

2 Доказательство оптимальности

Теперь отклоним коэффициенты усиления регулятора. В целом рассмотрим 4 ситуации при $\Delta = 0.35$:

$$K_1^{(1)} = K_1 + \Delta, \quad K_2^{(1)} = K_2, \quad K_1^{(2)} = K_1 - \Delta, \quad K_2^{(2)} = K_2$$

$$K_1^{(3)} = K_1, \quad K_2^{(3)} = K_2 + \Delta, \quad K_1^{(4)} = K_1, \quad K_2^{(4)} = K_2 - \Delta$$

Сравнительные графики критериев при оптимальном и отклоненном от оптимального регуляторах представлены на рисунке 4. Видим, что независимое отклонение каждой из координат матрицы обратной связи K влечет увеличение критериев качества. Таким образом, построенный регулятор с формируемым управлением $u(t) = -Kx(t)$ является оптимальным.

Здесь стоит отметить, что отклонение коэффициентов обратной связи K может приводить, например, к меньшим управлениям или более быстрой сходимости, что видно из сравнительных графиков

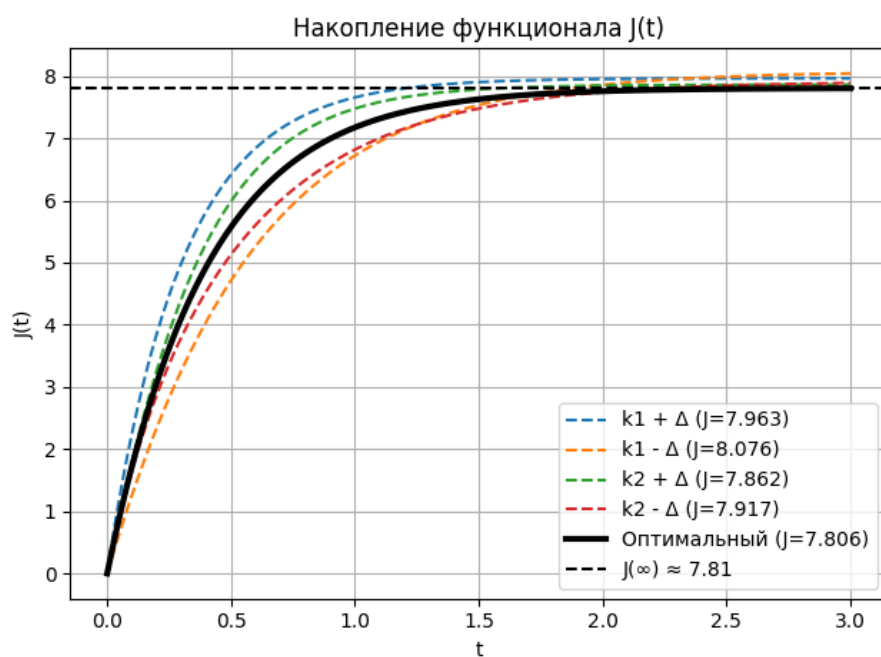
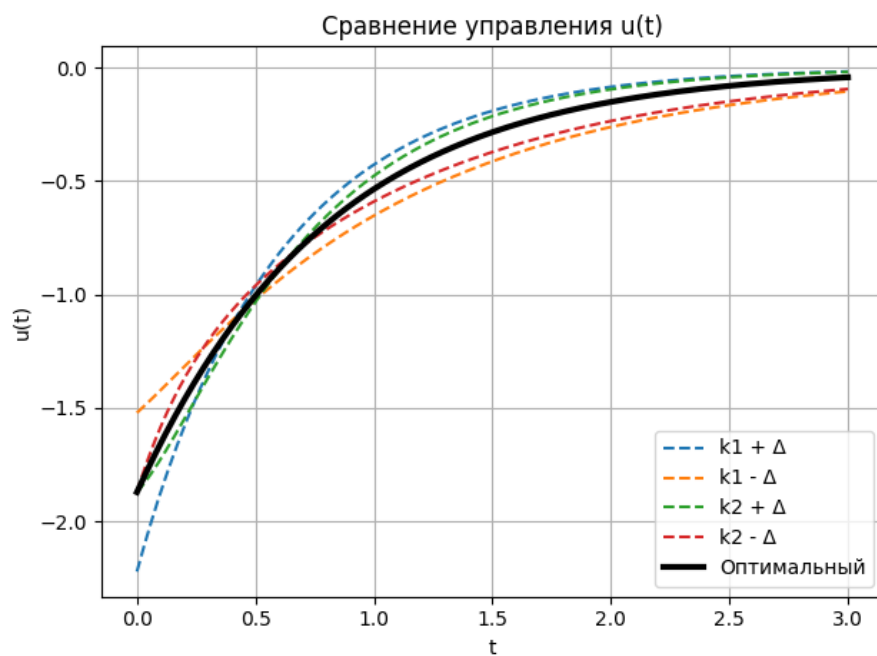


Рис. 4: Сравнительные графики накопления критериев качества

Рис. 5: Сравнительные графики управлений при отклонении K

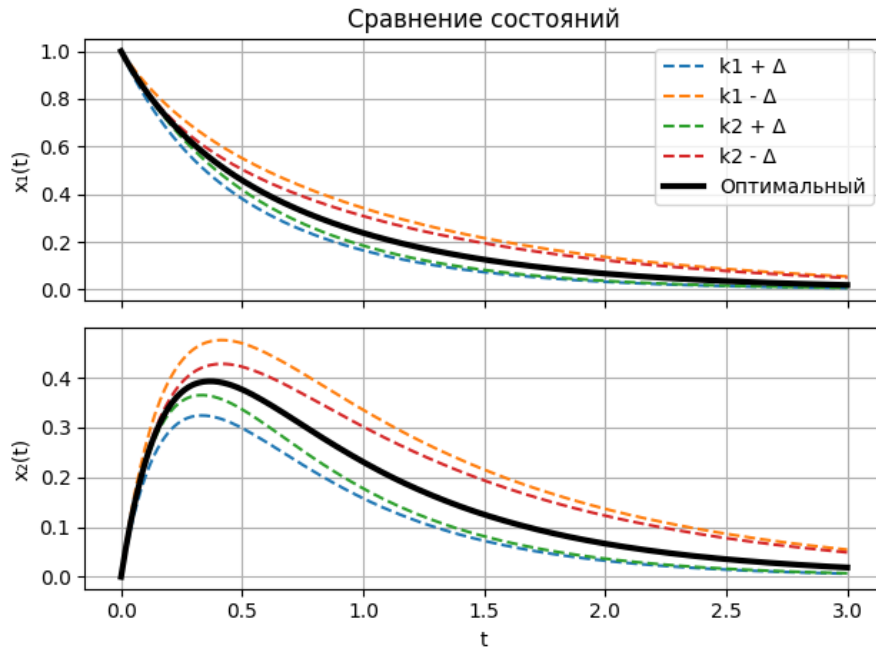


Рис. 6: Сравнительные графики состояний при отклонении K

управления (рисунок 5) и состояний (рисунок 6). Поэтому оптимальным регулятором является с точки зрения именно функционала с параметрами $Q \gtrless 0$ и $r > 0$, задающих баланс между скоростью сходимости и величиной управления.

3 Общие выводы

В ходе лабораторной работы был синтезирован оптимальный регулятор для линейной системы с использованием метода динамического программирования Беллмана. Были рассчитаны коэффициенты обратной связи, которые минимизируют заданный функционал качества, и доказана оптимальность найденного решения путем сравнения с неоптимальными регуляторами. Моделирование подтвердило, что полученный закон управления успешно стабилизирует систему, приводя её состояния к нулю.